Bedienungsanleitung Kaffee-Counter

1. Zweck

Der Kaffee-Counter ist eine RFID/NFC-basierte Team-Kaffeekasse auf Raspberry Pi Pico W.
Nutzer buchen Produkte mit Karte, sehen ihren Kontostand, und Administratoren verwalten das System über ein lokales Admin-Portal.

2. Bedienung am Gerät (Nutzer)

2.1 Anzeige im Leerlauf (Idle)

- Im Idle zeigt das Display zentriert:
  - `Kaffee-Counter`
  - aktuelle Uhrzeit (minutengenau)
- Bei Inaktivität wird nur das Backlight gedimmt (Bildschirmschoner).
  Der Text bleibt sichtbar.
- Bei Eingaben (Karte, Encoder, grüne Taste) wird das Backlight wieder aktiv.

2.2 Tasten und Encoder

- `Grün`:
  - Springt auf das Standardprodukt.
  - In bestimmten Untermenüs: Bestätigen/Drucken.
- `Weiß`:
  - Startet Kontostand-Abfrage (`Bitte Karte halten`).
- `Rot kurz`:
  - Zurück/Abbrechen.
  - Im 5s-Storno-Fenster: Storno ausführen.
- `Rot lang (>= 3s)`:
  - Backup interner Daten auf SD (wenn SD vorhanden).
- `Drehencoder links/rechts`:
  - Produktwahl oder Wertauswahl in Menüs.
- `Encoder drücken`:
  - Menü-Wechsel/Bestätigung (kontextabhängig).
- `Encoder lang (>5s)`:
  - Einzel-Quittung pro Buchung EIN/AUS.

2.3 Produkt buchen

1. Produkt mit Encoder wählen (oder `Grün` für Standardprodukt).
2. Karte an den NFC-Leser halten.
3. Buchung wird durchgeführt.
4. Anzeige zeigt Betrag und aktuellen Saldo.
5. RGB/Buzzer geben Feedback (Erfolg/Fehler).

2.4 Kontostand anzeigen

1. `Weiß` drücken.
2. Karte an den Leser halten.
3. Kontostand wird angezeigt.
4. `Rot` -> zurück zum Hauptmodus, `Grün` -> Standardprodukt.

2.5 Storno direkt nach Buchung

- Nach erfolgreicher Buchung startet ein 5s-Storno-Fenster.
- Anzeige: Countdown.
- `Rot kurz` innerhalb des Fensters:
  - Gegenbuchung (`undo`) wird geschrieben.
  - Display/Buzzer bestätigen Storno.

3. Druckfunktionen (serieller Drucker via MAX3232)

3.1 Einzelbelege pro Buchung

- Mit `Encoder >5s` im Kioskmodus ein-/ausschalten.

3.2 Druck aus Kontostand-Ansicht (eigene Buchungen)

- Nach Kontostand-Anzeige:
  - `Encoder drücken`: Zeitraum Woche/Monat wechseln.
  - `Encoder drehen`: Zeitraum-Offset wählen (z. B. letzte Woche, vorletzter Monat).
- Display zeigt Vorschau (Anzahl Buchungen + Summe).
- `Grün` druckt, `Rot` bricht ab.

3.3 Ranking-Druck

- `Weiß + Grün` gleichzeitig >5s halten.
- Ablauf:
  1. Zeitraumtyp wählen (Woche/Monat/Jahr).
  2. Zeitraumwert wählen (KW/Monat/Jahr).
  3. Vorschau sehen.
  4. `Grün` druckt, `Rot` zurück.

4. Datenhaltung und SD-Karte

4.1 Single Source of Truth

- Laufzeitdaten liegen intern auf dem Pico (`/data`).
- Dazu gehören:
  - Konfiguration
  - Nutzer/Balances
  - Buchungslogs

4.2 SD-Import beim Boot (nur manuell)

- SD wird **nicht automatisch** als Quelle verwendet.
- SD -> intern Import nur bei Boot mit lang gehaltenem roten Taster.

4.3 SD-Backup

- Backup intern -> SD:
  - im Betrieb: `Rot >= 3s`
  - oder im Admin-Portal per Button
- Funktioniert auch mit frisch eingesteckter, leerer FAT32-SD (Verzeichnisse werden angelegt).

5. Admin-Modus / Admin-Portal

5.1 Start

1. Gerät neu starten.
2. Während Boot `Weiß` gedrückt halten.
3. Pico startet Admin-AP.
4. Browser: `http://192.168.4.1/`

5.2 Login

- Login mit Admin-Zugangsdaten aus Konfiguration.
- Optional ist RFID-Login für Admins möglich (wenn Karte einem Admin zugeordnet ist).

5.3 Wichtige Bereiche

- `Dashboard`: Systemstatus, SD-Sicherung.
- `Nutzer`: Umbenennen, Karte hinzufügen/entfernen, Nutzer löschen (mit Bestätigung via `user_id`).
- `Nutzer anlegen`: Nutzer direkt per Kartenscan erstellen.
- `Einzahlung`: Guthaben buchen.
- `Logs`: paginierte Logansicht mit Filtern.
- `Products`: Produkte anlegen/ändern/löschen, Default setzen, Farbe setzen.
- `Admins`: mehrere Adminkonten verwalten.
- `Passwort`: Admin-Passwort ändern.
- `Zeit`: RTC-Zeit anzeigen, manuell setzen, Browserzeit synchronisieren.
- `Jingles`: Boot-Jingle konfigurieren.
- `Änderungslog`: Admin-Aktionen nachvollziehen.

6. Signale (RGB/Buzzer)

- Erfolg: grünes Feedback + kurzer Erfolgston.
- Fehler/Storno: rotes Feedback + Fehler-/Stornoton.
- Produktauswahl: kurzer Klickton (konfigurierbar).
- Admin-AP: blaues Statusfeedback möglich.

7. Typische Abläufe

7.1 Neue Konfiguration von SD übernehmen

1. SD vorbereiten (`/sd/config/...`).
2. Gerät neu starten.
3. Beim Boot roten Taster lange halten.

4. Boot-Status zeigt `SD-Import: EIN`.

7.2 Sicherung erstellen

1. SD einstecken.
2. `Rot >= 3s` drücken.
3. Backup wird auf SD geschrieben.

8. Fehlerbehebung

- `NFC nicht erreichbar`:
  - I2C prüfen (`0x24`), Versorgung, Bus.
- `RTC nicht erreichbar`:
  - DS1307 auf `0x68` prüfen, Versorgung/Batterie.
- `Logs im Portal langsam`:
  - Filter setzen (Nutzer/Typ/Zeitraum), kleinere Seitenzahl nutzen.
- `Druck nur kryptische Zeichen`:
  - Baudrate/8N1 am Drucker prüfen (z. B. 38400 laut Drucker-Setup),
  - RS232-Pegelwandler/Pinout/Kabellänge prüfen.

9. Betriebsempfehlungen

- Regelmäßig SD-Backups erstellen.
- Nach Admin-Änderungen zeitnah auf SD sichern.
- RTC-Zeit regelmäßig im Admin-Tab `Zeit` prüfen/synchronisieren.